

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI)

PROJET COLLECTIF TUTORÉ

DOCUMENT TECHNIQUE

**SCRIPT DE CRÉATION
DE LA BASE DE DONNÉES**

Application de Gestion des Heures des Enseignants de l'UVCI

Présenté par :

YEO YANOUGUI SOULEYMANE • TUO CHIGATA JEAN MARC
SOUMAHORO SOUALIO • SEDJI YEDO LINDA COLOMBE TIPHAINÉ
ASSALÉ CHIMÈNE-FLORE

Encadreur : M. SANGARÉ SEYDOU — Docteur en Informatique

Groupe : PCT25-26_DAS-N°11 | **Année académique :** 2025 – 2026

1. PRÉSENTATION

Ce document décrit le **script de création de la base de données** de l'application de gestion des heures des enseignants de l'UVCI. La base centralise les comptes utilisateurs, les profils d'enseignants, le catalogue des cours, les ressources pédagogiques produites, les activités générant un volume horaire, ainsi que les tables de paramétrage (barème des coefficients et quotas statutaires).

Le calcul du volume horaire repose sur la formule officielle $V_{htc} = I_c \times S$, où I_c est le coefficient associé au niveau de complexité et au type d'activité (création ou mise à jour), et S le nombre de séquences produites.

1.1 Choix technique

Le script est écrit pour **PostgreSQL 14+**, système de gestion retenu pour l'environnement de production. Il reste compatible avec une lecture pédagogique sous tout SGBD relationnel. Le développement local s'appuie sur SQLite ; le schéma logique est rigoureusement identique.

1.2 Bonnes pratiques appliquées

Pratique	Mise en œuvre
Nommage explicite	Contraintes préfixées : pk_, fk_, uq_, ck_, index ix_.
Intégrité référentielle	Clés étrangères avec règles ON DELETE adaptées (CASCADE, RESTRICT, SET NULL).
Intégrité de domaine	Contraintes CHECK sur les énumérations (rôles, statuts, niveaux, types).
Unicité métier	UNIQUE sur les e-mails, le couple (niveau, type) et (grade, statut).
Typage rigoureux	NUMERIC pour les valeurs décimales, TIMESTAMPZ pour les dates-heures, IDENTITY pour les clés.
Performance	Index sur toutes les clés étrangères et les colonnes filtrées (e-mail, statut de validation).
Reproductibilité	Script transactionnel (BEGIN ... COMMIT) et idempotent (DROP ... IF EXISTS).
Documentation	COMMENT ON sur chaque table et colonne sensible.

2. MODÈLE RELATIONNEL

2.1 Les huit tables

Table	Rôle
users	Comptes d'authentification (admin, secrétaire, enseignant). RBAC, mot de passe haché bcrypt.
teachers	Profil métier de l'enseignant, lié 1:1 à un compte users .
courses	Catalogue des cours (UE) pour lesquels des ressources sont produites.
academic_years	Années académiques ; une seule année active à la fois (index partiel unique).
resources	Ressources e-learning (vidéo, quiz, activité, document) avec un niveau de complexité 1–3.
activities	Actes pédagogiques (création / mise à jour) générant un volume horaire $V_{htc} = I_c \times S$.
coefficient_configs	Barème officiel (niveau, type) → coefficient I_c , paramétrable par l'admin.
quotas_statutaires	Quota horaire annuel dû par grade et statut, paramétrable par l'admin.

2.2 Relations (cardinalités)

Table mère	Table fille	Card.	Description
users	teachers	1 : 1	Un compte ↔ un profil enseignant (fk_teachers_user, ON DELETE SET NULL).
teachers	resources	1 : n	Un enseignant produit plusieurs ressources (ON DELETE RESTRICT).

courses	resources	1 : n	Un cours regroupe plusieurs ressources (ON DELETE RESTRICT).
resources	activities	1 : n	Une ressource fait l'objet de plusieurs activités (ON DELETE CASCADE).
teachers	activities	1 : n	Une activité est rattachée à son enseignant (ON DELETE RESTRICT).
academic_years	activities	1 : n	Une activité relève d'une année académique (ON DELETE SET NULL).
users	activities	1 : n	Le valideur d'une activité (validated_by, ON DELETE SET NULL).

✓ **Validé** : le script a été exécuté avec succès sur **PostgreSQL 16** : les 8 tables sont créées, les données de référence insérées (6 coefficients, 8 quotas), et la réexécution est sans erreur (idempotence vérifiée).

3. LE SCRIPT SQL COMPLET

Fichier source : database/schema_uvci.sql

```
1  -- =====
2  -- UVCi - GESTION DES HEURES DES ENSEIGNANTS
3  -- Script de création de la base de données (DDL)
4  -- =====
5  -- SGBD cible      : PostgreSQL 14+
6  -- Encodage        : UTF-8
7  -- Projet          : Projet Collectif Tutoré - PCT25-26_DAS-N°11
8  -- Année           : 2025 - 2026
9  -- Version         : 1.0
10 -- =====
11 -- Conventions de nommage :
12 --   - tables ..... pluriel, snake_case          (users, activities)
13 --   - clés primaires . pk_<table>
14 --   - clés étrangères fk_<table>_<colonne>
15 --   - unicité ..... uq_<table>_<colonnes>
16 --   - contraintes CHECK ck_<table>_<colonne>
17 --   - index ..... ix_<table>_<colonne>
18 --
19 -- Le script est idempotent (DROP ... IF EXISTS) et transactionnel :
20 -- il s'exécute intégralement ou pas du tout.
21 --
22 -- Exécution : psql -U <user> -d <base> -f schema_uvci.sql
23 -- =====
24
25 BEGIN;
26
27 SET client_encoding = 'UTF8';
28
29 -- =====
30 -- 0. Nettoyage (ordre inverse des dépendances)
31 -- =====
32 DROP TABLE IF EXISTS activities CASCADE;
33 DROP TABLE IF EXISTS resources CASCADE;
34 DROP TABLE IF EXISTS coefficient_configs CASCADE;
35 DROP TABLE IF EXISTS quotas_statutaires CASCADE;
36 DROP TABLE IF EXISTS academic_years CASCADE;
37 DROP TABLE IF EXISTS courses CASCADE;
38 DROP TABLE IF EXISTS teachers CASCADE;
39 DROP TABLE IF EXISTS users CASCADE;
40
41
42 -- =====
43 -- 1. UTILISATEURS (comptes d'authentification)
44 -- =====
45 CREATE TABLE users (
46     id            INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
47     email         VARCHAR(255)    NOT NULL,
48     hashed_password VARCHAR(255)  NOT NULL,
49     role          VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'teacher',
50     est_actif     BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT TRUE,
51     created_at    TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT now(),
52
53     CONSTRAINT pk_users PRIMARY KEY (id),
54     CONSTRAINT uq_users_email UNIQUE (email),
55     CONSTRAINT ck_users_role CHECK (role IN ('admin', 'secretary', 'teacher'))
56 );
57
58 CREATE INDEX ix_users_email ON users (email);
59
60 COMMENT ON TABLE users IS 'Comptes d'authentification (admin, secrétaire, enseignant).';
61 COMMENT ON COLUMN users.hashed_password IS 'Mot de passe haché avec bcrypt - jamais stocké en clair.';
62 COMMENT ON COLUMN users.role IS 'Rôle RBAC : admin | secretary | teacher.';
63 COMMENT ON COLUMN users.est_actif IS 'Compte actif (TRUE) ou désactivé (FALSE) sans suppression.';
64
65
66 -- =====
67 -- 2. ENSEIGNANTS (profil métier, lié 1:1 à un compte utilisateur)
68 -- =====
69 CREATE TABLE teachers (
70     id            INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
71     nom           VARCHAR(100)    NOT NULL,
72     prenom        VARCHAR(100)    NOT NULL,
73     grade         VARCHAR(100)    NOT NULL,
74     statut        VARCHAR(20)     NOT NULL,
75     departement   VARCHAR(150)    NOT NULL,
76     taux_horaire  NUMERIC(8,2)    NOT NULL DEFAULT 0.00,
77     email         VARCHAR(255)    NOT NULL,
78     telephone     VARCHAR(30),
```

```

79     user_id         INTEGER,
80
81     CONSTRAINT pk_teachers          PRIMARY KEY (id),
82     CONSTRAINT uq_teachers_email    UNIQUE (email),
83     CONSTRAINT uq_teachers_user     UNIQUE (user_id),
84     CONSTRAINT ck_teachers_statut    CHECK (statut IN ('Permanent', 'Vacataire')),
85     CONSTRAINT fk_teachers_user     FOREIGN KEY (user_id)
86         REFERENCES users (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
87 );
88
89 CREATE INDEX ix_teachers_user_id     ON teachers (user_id);
90 CREATE INDEX ix_teachers_departement ON teachers (departement);
91
92 COMMENT ON TABLE teachers          IS 'Enseignants : profil métier rattaché à un compte users.';
93 COMMENT ON COLUMN teachers.statut    IS 'Statut administratif : Permanent | Vacataire.';
94 COMMENT ON COLUMN teachers.taux_horaire IS 'Taux horaire de rémunération (FCFA / heure).';
95 COMMENT ON COLUMN teachers.user_id    IS 'Compte d\'authentification associé (NULL si non encore créé).';
96
97
98 -- =====
99 -- 3. COURS (catalogue pédagogique)
100 -- =====
101 CREATE TABLE courses (
102     id             INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
103     intitule       VARCHAR(255) NOT NULL,
104     filiere        VARCHAR(150) NOT NULL,
105     niveau         VARCHAR(10)  NOT NULL,
106     semestre      VARCHAR(20)   NOT NULL,
107     nb_heures      INTEGER,
108     nb_credits     INTEGER,
109
110     CONSTRAINT pk_courses          PRIMARY KEY (id),
111     CONSTRAINT ck_courses_niveau   CHECK (niveau IN ('L1', 'L2', 'L3', 'M1', 'M2')),
112     CONSTRAINT ck_courses_nb_heures CHECK (nb_heures IS NULL OR nb_heures >= 0),
113     CONSTRAINT ck_courses_credits  CHECK (nb_credits IS NULL OR nb_credits >= 0)
114 );
115
116 CREATE INDEX ix_courses_filiere ON courses (filiere);
117 CREATE INDEX ix_courses_niveau  ON courses (niveau);
118
119 COMMENT ON TABLE courses       IS 'Catalogue des cours (UE) pour lesquels des ressources sont produites.';
120 COMMENT ON COLUMN courses.niveau IS 'Niveau académique : L1, L2, L3, M1, M2.';
121
122
123 -- =====
124 -- 4. ANNÉES ACADÉMIQUES
125 -- =====
126 CREATE TABLE academic_years (
127     id             INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
128     libelle        VARCHAR(20) NOT NULL,
129     date_debut     DATE,
130     date_fin       DATE,
131     status         BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT FALSE,
132
133     CONSTRAINT pk_academic_years    PRIMARY KEY (id),
134     CONSTRAINT uq_academic_years_lib UNIQUE (libelle),
135     CONSTRAINT ck_academic_years_dates CHECK (
136         date_debut IS NULL OR date_fin IS NULL OR date_fin >= date_debut
137     )
138 );
139
140 -- Une seule année peut être active à la fois (index partiel unique).
141 CREATE UNIQUE INDEX uq_academic_years_active
142     ON academic_years (status) WHERE status = TRUE;
143
144 COMMENT ON TABLE academic_years    IS 'Années académiques de rattachement des activités.';
145 COMMENT ON COLUMN academic_years.libelle IS 'Libellé, ex. « 2025-2026 ».';
146 COMMENT ON COLUMN academic_years.status IS 'TRUE = année courante active (une seule à la fois).';
147
148
149 -- =====
150 -- 5. RESSOURCES PÉDAGOGIQUES (produites par un enseignant pour un cours)
151 -- =====
152 CREATE TABLE resources (
153     id             INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
154     type           VARCHAR(30) NOT NULL,
155     niveau_complexite SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
156     course_id      INTEGER          NOT NULL,
157     teacher_id     INTEGER          NOT NULL,
158     date_creation  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
159
160     CONSTRAINT pk_resources          PRIMARY KEY (id),
161     CONSTRAINT ck_resources_type     CHECK (type IN ('video', 'quiz', 'activite_interactive', 'document')),
162     CONSTRAINT ck_resources_niveau   CHECK (niveau_complexite IN (1, 2, 3)),
163     CONSTRAINT fk_resources_course   FOREIGN KEY (course_id)

```

```

164 REFERENCES courses (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
165 CONSTRAINT fk_resources_teacher FOREIGN KEY (teacher_id)
166 REFERENCES teachers (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
167 );
168
169 CREATE INDEX ix_resources_course_id ON resources (course_id);
170 CREATE INDEX ix_resources_teacher_id ON resources (teacher_id);
171
172 COMMENT ON TABLE resources IS 'Ressources e-learning : vidéos, quiz, activités, documents.';
173 COMMENT ON COLUMN resources.niveau_complexite IS 'Niveau de complexité 1, 2 ou 3 – détermine le coefficient horaire.';
174
175
176 -- =====
177 -- 6. ACTIVITÉS (création / mise à jour d'une ressource → volume horaire)
178 -- =====
179 CREATE TABLE activities (
180     id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
181     type VARCHAR(20) NOT NULL,
182     resource_id INTEGER NOT NULL,
183     teacher_id INTEGER NOT NULL,
184     nb_sequences INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
185     volume_horaire_calcule NUMERIC(8,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
186     academic_year_id INTEGER,
187     annee_academique VARCHAR(20),
188     validation_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'en_attente',
189     validated_by INTEGER,
190     validated_at TIMESTAMPTZ,
191     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
192
193     CONSTRAINT pk_activities PRIMARY KEY (id),
194     CONSTRAINT ck_activities_type CHECK (type IN ('creation', 'mise_a_jour')),
195     CONSTRAINT ck_activities_status CHECK (validation_status IN ('en_attente', 'valide', 'rejetee')),
196     CONSTRAINT ck_activities_sequences CHECK (nb_sequences > 0),
197     CONSTRAINT ck_activities_volume CHECK (volume_horaire_calcule >= 0),
198     CONSTRAINT fk_activities_resource FOREIGN KEY (resource_id)
199     REFERENCES resources (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
200     CONSTRAINT fk_activities_teacher FOREIGN KEY (teacher_id)
201     REFERENCES teachers (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
202     CONSTRAINT fk_activities_year FOREIGN KEY (academic_year_id)
203     REFERENCES academic_years (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
204     CONSTRAINT fk_activities_validator FOREIGN KEY (validated_by)
205     REFERENCES users (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
206 );
207
208 CREATE INDEX ix_activities_resource_id ON activities (resource_id);
209 CREATE INDEX ix_activities_teacher_id ON activities (teacher_id);
210 CREATE INDEX ix_activities_year_id ON activities (academic_year_id);
211 CREATE INDEX ix_activities_status ON activities (validation_status);
212
213 COMMENT ON TABLE activities IS 'Actes pédagogiques générant un volume horaire (Vhtc = Ic × S).';
214 COMMENT ON COLUMN activities.type IS 'creation (coefficient plein) | mise_a_jour (demi-coefficient).';
215 COMMENT ON COLUMN activities.nb_sequences IS 'Nombre de séquences (S) produites.';
216 COMMENT ON COLUMN activities.volume_horaire_calcule IS 'Volume horaire calculé Vhtc = Ic × S.';
217 COMMENT ON COLUMN activities.validation_status IS 'Cycle de validation : en_attente | valide | rejetee.';
218
219
220 -- =====
221 -- 7. CONFIGURATION DES COEFFICIENTS (barème officiel, paramétrable admin)
222 -- =====
223 CREATE TABLE coefficient_configs (
224     id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
225     niveau_complexite SMALLINT NOT NULL,
226     type_activite VARCHAR(20) NOT NULL,
227     coefficient NUMERIC(6,3) NOT NULL,
228
229     CONSTRAINT pk_coefficient_configs PRIMARY KEY (id),
230     CONSTRAINT uq_coeff_niveau_type UNIQUE (niveau_complexite, type_activite),
231     CONSTRAINT ck_coeff_niveau CHECK (niveau_complexite IN (1, 2, 3)),
232     CONSTRAINT ck_coeff_type CHECK (type_activite IN ('creation', 'mise_a_jour')),
233     CONSTRAINT ck_coeff_value CHECK (coefficient >= 0)
234 );
235
236 COMMENT ON TABLE coefficient_configs IS 'Barème officiel UVCi : (niveau, type) → coefficient Ic, paramétrable par l\'admin.';
237
238
239 -- =====
240 -- 8. QUOTAS STATUTAIRES (quota horaire annuel par grade et statut)
241 -- =====
242 CREATE TABLE quotas_statutaires (
243     id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
244     grade VARCHAR(100) NOT NULL,
245     statut VARCHAR(20) NOT NULL,
246     quota_heures NUMERIC(8,2) NOT NULL,
247
248     CONSTRAINT pk_quotas_statutaires PRIMARY KEY (id),

```

```

249     CONSTRAINT uq_quota_grade_statut UNIQUE (grade, statut),
250     CONSTRAINT ck_quota_statut      CHECK (statut IN ('Permanent', 'Vacataire')),
251     CONSTRAINT ck_quota_value       CHECK (quota_heures >= 0)
252 );
253
254 COMMENT ON TABLE quotas_statutaires IS 'Quota horaire annuel dû par grade et statut, paramétrable par l''admin.';
255
256 -- =====
257 -- 9. DONNÉES DE RÉFÉRENCE (barème officiel + quotas par défaut)
258 -- =====
259
260 -- Barème officiel UVCI : Vhtc = Ic × S ; mise à jour = ½ × création.
261 INSERT INTO coefficient_configs (niveau_complexite, type_activite, coefficient) VALUES
262     (1, 'creation', 0.400),
263     (1, 'mise_a_jour', 0.200),
264     (2, 'creation', 0.750),
265     (2, 'mise_a_jour', 0.375),
266     (3, 'creation', 1.500),
267     (3, 'mise_a_jour', 0.750);
268
269 -- Quotas statutaires par défaut : 192 h (permanents), 96 h (vacataires).
270 INSERT INTO quotas_statutaires (grade, statut, quota_heures) VALUES
271     ('Professeur', 'Permanent', 192.00),
272     ('Maître de Conférences', 'Permanent', 192.00),
273     ('Maître-Assistant', 'Permanent', 192.00),
274     ('Assistant', 'Permanent', 192.00),
275     ('Professeur', 'Vacataire', 96.00),
276     ('Maître de Conférences', 'Vacataire', 96.00),
277     ('Maître-Assistant', 'Vacataire', 96.00),
278     ('Assistant', 'Vacataire', 96.00);
279
280 COMMIT;
281
282 -- =====
283 -- FIN DU SCRIPT
284 -- =====
285

```